



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

CIRCULACIÓN DE LOS TRENES



FORMACIÓN DE CONDUCTOR



CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos



Curso de Formación de Conductores, Transportación.

MANUAL DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo.**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Clave: **5-12-92**

Diseño de portada e interiores: José Martín Becerra Velasco
Compuesto:
Asesor didáctico:

Actualizado al mes de Noviembre de 2010.



MANUAL DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

MANUAL DEL PARTICIPANTE. FORMACIÓN DE CONDUCTORES

DIRECTORIO

Ing. A. Joel Ortega Cuevas
Director General

Ing. Salomón Solay Zyman
Subdirector General de Operación

Ing. Nahum Leal Barroso
Director de Transportación

Ing. Óscar Leopoldo Díaz González Palomas
Subdirector General de Mantenimiento

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Marcos Mercado Estrada
Encargado del despacho de la Gerencia del INCADE

DIRECTORIO TÉCNICO

COMITÉ EDITORIAL

Nancy Sandoval Magallanes

ASESORÍA TÉCNICA

APOYO INFORMÁTICO

García Román Flor
Castro Covarrubias Midiam

Captura. Ma. Elena Bautista Villavicencio

Gráficos.

Diseño y Formación Editorial. José Martín Becerra Velasco



MANUAL DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

FORMACIÓN DE CONDUCTORES

Presentación	7
Objetivo general.....	9
Unidad 1 Clasificación de los trenes	
1.1 Definición	13
1.2 Clasificación	13
1.3 Horarios	14
Unidad 2 Personal de trenes	
2.1 Personal de trenes	19
Unidad 3 Diferentes tipos de conducción de los trenes	23
Unidad 4 Reglas generales de conducción.....	
4.1 Generalidades.....	27
4.2 Detención inmediata del tren	27
4.3 Velocidad máxima permitida y reducción de velocidad	28
Unidad 5 Circulación de trenes en vías principales	
5.1 Numeración	33
5.2 Toma de untren	33
5.3 Paro de trenes en estación	34
5.4 Salida de trenes	35
5.5 Marcha T o Practica (MTP)	36
5.6 Trenes que no proporcionan servicio en una o varias estaciones	37
Unidad 6 Maniobras.....	



Índice

6.1	Definición	43
6.2	Mando y ejecución de maniobras.....	44
6.3	Maniobras de cambio de vía en terminal	45
6.4	Maniobras de cambio de vía en interestación y vías de enlace	47
Unidad 7	Retardos e incidentes	
7.1	Paro en la circulación de los trenes.....	54
7.2	Precauciones de estacionamiento	56
7.3	Terminación del estacionamiento	58
7.4	Estacionamiento mayor a 30 minutos	58
Unidad 8	Circulación de trenes averiados	
8.1	Trenes conducidos desde la cabina trasera	63
8.2	Marcha atrás en vías principales y/o secundarias	64
8.3	Descompostura en rampa	67
Unidad 9	Condiciones de circulación de los trenes con carros inactivos	
9.1	Trenes con carros motores inactivos a la tracción	71
9.2	Trenes con carros inactivos al frenado neumático.....	71
Unidad 10	Envío de socorro.....	
10.1	Envío de socorro	77
10.2	Acoplamiento.....	77
Unidad 11	Evacuación de usuarios.....	
11.1	Generalidades	83
11.2	Evacuación de estación	83
11.3	Evacuación en interestación	83
11.4	Circulación de trenes evacuados.....	85
Glosario		

PRESENTACIÓN

Presentación

El conocimiento de los procedimientos y de la normatividad para la circulación de los trenes, responden a las medidas de seguridad necesarias para impedir que alguna avería, en el material rodante o en las instalaciones fijas, pueda convertirse en un grave problema que obstaculice el funcionamiento normal de alguna línea.

Por ello, el estudio de la circulación de los trenes, conlleva el conocimiento de todos los procedimientos necesarios para la operación del tren, tanto en la circulación normal, como en los casos en que aparezca alguna avería imprevista.

Las diferentes maniobras que se efectúan con un tren, deben realizarse de acuerdo a las instrucciones que se reciban y con respeto a las normas de seguridad, sin olvidar aquellas precauciones que son preventivas de incidentes y accidentes. El conductor debe tener cuidado especial en la conducción de los trenes averiados, donde la actitud segura y la coordinación con el personal autorizado, garantiza la seguridad de la operación.

La seguridad de los usuarios es primordial, y para ello se encaminan muchos esfuerzos que deben ser óptimos en los casos en que sea necesario evacuarlos del tren, y donde la actitud serena, conocimientos y responsabilidad del conductor, debe mostrarse sin titubeos.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

P

.

Al termino de la asignatura el capacitando conocerá las normas y procedimientos para la circulación de los trenes; ejecutando las maniobras necesarias en el tren, dictaminadas por el personal autorizado, en circunstancias especiales tanto en la circulación normal, como en el caso de dificultades y averías en el Material Rodante

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 1

CLASIFICACIÓN DE LOS TRENES

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Definirá el concepto de tren, clasificándolos de acuerdo con su utilización y según su circulación.
- Explicara los horarios previstos para las Líneas.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. CLASIFICACION DE LOS TRENES

1.1 DEFINICIÓN

Se designa como tren al conjunto de carros, unidos por medio de acopladores apropiados, provistos de uno o varios motores de tracción, identificados por un número.

1.2 CLASIFICACIÓN

a) Utilización

Según su utilización, los trenes se clasifican en:

- Trenes de usuarios. Su función es proporcionar el transporte a los usuarios en cada línea, se numeran del 1 al 69.
- Trenes de prueba. Su función es probar el comportamiento de los equipos, ya sea del tren o de las instalaciones fijas. Los trenes de prueba sin usuarios se numeran del 70 al 74; los trenes de prueba con usuarios se numeran del 75 al 79.
- Trenes desalojados. Son trenes sin usuarios, normalmente son trasladados a Los talleres especiales para su mantenimiento, se numeran en cada línea del 80 al 89.

b) Circulación

Según su circulación, los trenes se clasifican en:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Regulares
- No regulares

Trenes regulares. Son trenes de viajeros y trenes suplementarios que están previstos en los roles.

Trenes no regulares. Son trenes que por necesidades de servicio son puestos en circulación, sin estar programados para ello en los roles y pueden ser:

- Trenes de viajeros suplementarios, puestos en circulación para responder a una necesidad extraordinaria de la explotación.
- Trenes de prueba, son aquellos que se ponen en circulación para probar el material rodante o a las instalaciones fijas.
- Trenes desalojados, puestos en circulación para asegurar el regreso imprevisto de material rodante.

NOTA: EL REGULADOR DEBE INFORMAR A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA LÍNEA, LA HORA DE PUESTA EN CIRCULACIÓN Y DE LA RETIRADA DE LOS TRENES NO REGULARES.

TODA PUESTA EN CIRCULACIÓN DE UN TREN NO REGULAR, ES NOTIFICADA AL INSPECTOR DE LA TERMINAL DE SALIDA POR EL PCC, Y AL CONDUCTOR POR EL INSPECTOR DE LA TERMINAL.

1.3 HORARIOS (CUADRO 1)

En general, se preveen para cada Línea tres horarios:

- El horario "DL", para los días laborables (de lunes a viernes).
- El horario "S", para sábados.
- El horario "DF", para los .domingos y días festivos. Cuadro 1

Horarios establecidos en el s. t. c

HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL STC					
LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES	SABADOS	DOMINGO Y DIAS FESTIVOS
1	PANTITLAN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:50:00	06:48:00
		ULTIMA SALIDA	23:58:10	23:55:00	0:00:10
		ULTIMA LLEGADA	00:36:10	00:30:00	0:29:45
	OBSERVATORIO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:57:00	06:54:00
		ULTIMA SALIDA	23:57:10	23:55:00	23:57:10
		ULTIMA LLEGADA	0:35:10	00:30:15	0:32:45
2	CUATRO CAMINOS	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:42:40	06:55:00
		ULTIMA SALIDA	23:52:30	23:50:40	23:57:20
		ULTIMA LLEGADA	0:37:05	00:38:00	00:32:15
	TASQUEÑA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:41:20	06:47:00
		ULTIMA SALIDA	23:57:20	23:54:10	0:55:00
		ULTIMA LLEGADA	00:35:00	00:35:00	0:35:40
3		PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:54:00	06:47:00
	INDIOS VERDES	ULTIMA SALIDA	0:04:00	23:53:00	0:55:00
		ULTIMA LLEGADA	0:35:35	00:42:40	0:38:40

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES	SABADOS	DOMINGO Y DIAS FESTIVOS
3	UNIVERSIDAD	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:55:30	06:47:00
		ULTIMA SALIDA	23:55:00	23:58:30	0:55:00
		ULTIMA LLEGADA	0:41:35	00:37:15	0:38:40
4	SANTA ANITA	PRIMERA SALIDA	00:55:00	05:57:00	06:55:00
		ULTIMA SALIDA	0:20:00	00:20:00	00:20:00
		ULTIMA LLEGADA	0:39:25	00:40:00	00:39:25
	MARTIN CARRERA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	00:53:00	06:50:00
		ULTIMA SALIDA	0:20:00	00:20:00	0:20:00
		ULTIMA LLEGADA	0:39:35	00:38:00	0:39:35
5	POLITÉCNICO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:50	06:54:00
		ULTIMA LLEGADA	0:35:50	00:25:50	0:35:50
		PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:50:00
	PANTITLAN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:50:00
		ULTIMA SALIDA	0:13:00	00:03:00	0:08:00
		ULTIMA LLEGADA	0:40:05	00:29:05	0:40:05
6	EL ROSARIO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:50:00
		ULTIMA SALIDA	23:57:00	0:05:30	23:57:00
		ULTIMA LLEGADA	0:20:40	00:28:00	0:20:40
	MARTIN CARRERA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:50:00
		ULTIMA SALIDA	23:57:00	0:05:00	0:02:00
		ULTIMA LLEGADA	0:15:20	00:40:00	0:15:00
7	EL ROSARIO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:51:00	06:59:00
		ULTIMA SALIDA	0:14:00	00:04:45	0:14:00
		ULTIMA LLEGADA	0:39:15	00:30:00	0:39:15
	BARRANCA DEL MUERTO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:50:00	07:00:00
		ULTIMA SALIDA	0:08:50	00:05:00	0:09:50
		ULTIMA LLEGADA	0:33:50	00:30:00	0:34:50

LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES	SABADOS	DOMINGO Y DIAS FESTIVOS
8	GARIBALDI	ULTIMA LLEGADA	0:33:50	00:30:00	0:34:50
		PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:20	07:00:00
		ULTIMA SALIDA	0:11:20	23:54:00	0:11:20
	CONSTITUCION 1917	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	07:00:00
		ULTIMA SALIDA ´	23:56:10	00:00:00	0:11:20
		ULTIMA LLEGADA	0:45:20	00:40:00	0:40:20
9	PANTITLAN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	07:00:30
		ULTIMA SALIDA	23:52:00	23:56:50	23:52:30
		ULTIMA LLEGADA	0:28:00	00:26:00	0:23:30
	TACUBAYA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:55:00	07:00:00
		ULTIMA SALIDA	00:02:30	23:52:00	0:02:00
		ULTIMA LLEGADA	0:20:00	00:28:00	0:23:30
A	PANTITLAN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:52:00
		ULTIMA SALIDA	0:10:00	00:16:00	0:00:00
		ULTIMA LLEGADA	0:00:31	00:37:00	0:21:00
	LA PAZ	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:52:00
		ULTIMA SALIDA	0:15:00	00:12:00	0:00:00
		ULTIMA LLEGADA	0:36:00	00:33:00	0:21:00
B		PRIMERA SALIDA	05:00:00	06:00:00	07:00:00
	CD.AZTECA	ULTIMA SALIDA	23:56:15	00:02:15	0:01:45
		ULTIMA LLEGADA	0:48:30	00:40:15	0:40:15
		PRIMERA SALIDA	05:00:00	06:00:00	07:00:00
	BUENAVISTA	ULTIMA SALIDA	0:10:00	00:05:00	0:02:15
		ULTIMA LLEGADA	0:40:30	00:42:00	0:39:45
DURACION DEL SERVICIO:			19:48:30	18:40:00	17:43:00

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 2

PERSONAL DE TRENES

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Evaluara las características y responsabilidades del personal de trenes.
- Concluirá las condiciones que el conductor debe observar y respetar, ejemplificando situaciones o circunstancias que deberá observar en el desempeño de sus funciones.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

2. PERSONAL DE TRENES

2.1 PERSONAL DE TRENES

La conducción de los trenes es, normalmente, efectuada por un solo agente Conductor.

El Conductor está encargado del servicio, de la vigilancia general del tren y su conducción.

Los conductores obedecerán las órdenes que les sean dadas, ya sea por el PCC o por los Inspectores de terminal, línea o puesto de maniobras.

El Conductor es responsable de las faltas que pudiera cometer y de las infracciones a las funciones propias de su servicio, o a las instrucciones especiales permanentes o temporales.

Toda persona que se desempeñe como Conductor deberá contar con la autorización de la Subgerencia de Transportes y portar el gafete de identificación durante, el desempeño de su trabajo.

Cualquiera que sea la forma de conducir el tren, el Conductor deberá siempre estar atento a la marcha correcta del mismo, vigilancia de la vía, señalización de la línea, dispositivos y señales de control del tren.

Todas las medidas de seguridad que se impongan, deberán ser respetadas de la manera más estricta, a fin de impedir que una avería al material rodante o en las instalaciones fijas pueda volverse mayor. Cuando el Conductor en doble deba conducir un tren, el Conductor titular del mismo será responsable y deberá siempre estar preparado para intervenir de inmediato, a fin de remediar oportunamente las fallas o faltas que el Conductor en doble pudiera cometer.

Asimismo, el Conductor titular deberá volver a tomar personalmente la conducción en los casos que lo juzgue conveniente.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 3

DIFERENTES TIPOS DE CONDUCCIÓN DE LOS TRENES

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará los modos de conducción de los trenes, explicando sus condiciones de realización.
- Ejemplificará las condiciones necesarias para la toma de los modos de conducción.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

3. DIFERENTES TIPOS DE CONDUCCION DE LOS TRENES

La conducción de los trenes en sus diferentes modos, deberá realizarse normalmente como a continuación se indica:

- a) Pilotaje Automático (PA), en trenes de usuarios durante todo el servicio.
- b) Conducción Manual Controlada (CMC), en trenes de usuarios opcionalmente por orden del Regulador, durante los días u horas de menor afluencia, en estaciones e interestaciones donde exista, por algún motivo, personal autorizado en vías.
- c) Conducción Manual Limitada (CML), previa autorización del PCC, en trenes desalojados y trenes de usuarios que no den servicio en una o varias estaciones.
- d) Conducción Manual Restringida (CMR), previa autorización del PCC, en trenes cualquiera que sea su clasificación, en caso de falla o ausencia de programa en las instalaciones fijas, así como para realizar franqueamientos autorizados de señales al alto, ordenadas por el Regulador.
- e) Conducción Manual Libre Limitada al Grado de Tracción 2 (CLT2), previa autorización, en trenes cualquiera que sea su clasificación en caso de falla de los equipos del tren.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 4

REGLAS GENERALES DE CONDUCCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

4

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicara aspectos generales de la circulación de trenes.
- Identificara las situaciones en que el conductor deberá detener el tren en forma inmediata, describiendo el procedimiento en caso de interrupción de la corriente de tracción.
- reseñara las condiciones de velocidad máxima permitida y de reducción de velocidad.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

4. REGLAS GENERALES DE CONDUCCIÓN

4.1 GENERALIDADES

Cada tren debe estar formado de tal manera que tenga una cabina de conducción en cada extremo.

La conducción de un tren se deberá hacer siempre desde la cabina delantera del mismo. De no ser posible esta situación, debe apegarse a las órdenes del PCC.

El Conductor no está autorizado a poner su tren en movimiento hasta que todas las pruebas y verificaciones que le incumben sean efectuadas, y también que todas las condiciones prescritas sean satisfechas, es decir:

- a) Hasta que certifique que ninguna orden o señal se oponga a la marcha.
- b) Que la vía este libre.
- c) Que todos los aparatos de vía estén en posición correcta, sobre la parte del itinerario visible desde el punto de salida.

4.2 DETENCIÓN INMEDIATA DEL TREN

El Conductor debe detener el tren lo más rápido posible; cuando se presenten las situaciones siguientes:

- a) La presencia de una señal móvil de alto.
- b) La indicación del PCC por el teléfono de alta frecuencia.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- c) En todos los casos en que este comprometida la seguridad personal, la del material rodante o las instalaciones fijas.
- d) En caso de interrupción de la corriente de tracción. Excepcionalmente, si el tren está arribando a una estación tratara de llegar al punto normal de paro, debiendo:
 - 1°. Asegurarse que las vías se encuentren libres.
 - 2°. Certificar que el paso del tren por el andén no provoque un accidente.
 - 3°. Redoblar la vigilancia durante el desplazamiento del tren.
 - 4°. Estar prepara a detenerlo a la aparición de cualquier obstáculo que ponga en peligro la seguridad de vidas humanas del material rodante o las instalaciones fijas.

SE CONSIDERA FALTA GRAVE EL NO OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PUNTOS.

4.3 VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

La velocidad máxima permitida a los trenes es de 70km/hr. Cada vez que las condiciones particulares lo requieran, pueden ser establecidas velocidades inferiores por medio de señal-, fijas o móviles de reducción de velocidad.

El Conductor debe, además reducir la velocidad de su tren en los casos descritos en el instructivo de señalización.

En caso de existir alguna reducción de velocidad, que no sean las establecidas de manera permanente, los trenes deben ser conducidos siempre en forma manual, nunca en pilotaje automático.

El Conductor deberá tomar las precauciones necesarias para detener su tren ante algún obstáculo en cualquier parte de la vía, aun cuando la forma de conducir sea en el modo de Conducción Pilotaje Automático, en el cual el paro del tren puede provocarse colocando el manipulador en la posición FU, ya que el hecho de no respetar esta consigna se considera como una falta grave.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 5

CIRCULACIÓN DE TRENES EN VÍAS PRINCIPALES

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará la finalidad de la numeración de los trenes.
- Enunciará las operaciones para circular en línea, enumerando los requisitos que el conductor debe cubrir al hacerse cargo de un tren y la información que deberá comunicar a su relevo.
- Ejemplificará las condiciones que debe observar el conductor, al momento del paro de los trenes en una estación.
- Describirá las situaciones que un conductor debe conocer, en el momento de la salida de los trenes.
- Definirá que es la marcha práctica y su utilidad.
- Describirá las condiciones en las que los trenes no dan servicio en una o varias estaciones.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

5 CIRCULACIÓN DE TRENES EN VÍAS PRINCIPALES

5.1 NUMERACIÓN

En las vías principales, los trenes circularán normalmente sobre la vía de la derecha.

Todo tren, circulando sobre una vía principal, estará identificado por un número. Este número se utiliza para identificar a el tren durante sus trayectos de ida y vuelta, de una terminal a otra, por esta razón, no puede ser atribuido más que a un solo tren.

5.2 TOMA DE UN TREN

Un tren es tornado a cargo por un Conductor o agente autorizado para circular en línea, por los siguientes motivos:

- a) Salida de garaje
- b) Relevo del Conductor en terminal o en línea
- c) Cambio de tren

Todo Conductor al hacerse cargo de un tren deberá traer consigo:

- a) Uniforme reglamentario
- b) Calzado dieléctrico
- c) Llave de triángulo

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- d) Hojas de reporte
- e) Gafete de identificación personal

En toda salida de garaje, las pruebas y verificaciones realizadas al tren correspondiente, deberán ser satisfactorias para que el tren pueda ponerse en movimiento, previa autorización del Inspector de la terminal, del Puesto de Maniobras de los talleres, o del Regulador del PCC.

Durante un relevo, el Conductor que deja el tren deberá comunicar a su relevo todas las informaciones referentes a:

- a) Estado del material rodante
- b) Estado general de la circulación en la línea
- c) Interestaciones en que se encuentre personal en vías
- d) Consignas verbales ordenadas por el Regulador, los Inspectores de terminal o de línea.

Está prohibido que un tren circule en una línea si presenta alguna avería a la salida de garaje. El Regulador deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar que continúen circulando los trenes que presenten alguna avería en la línea.

5.3 PARO DE TRENES EN ESTACIÓN

Los trenes que aseguran el servicio a los usuarios, se detendrán en todas las estaciones que se encuentren abiertas al público. El tren deberá detenerse de tal manera que todas las puertas de los carros puedan ser utilizadas por los usuarios, y que la puerta de cabina de conducción se encuentre aproximadamente a un metro, más o menos, del ruptor

ubicado en la cabecera del andén.

Desde el principio del andén, el Conductor debe redoblar la vigilancia y estar listo a efectuar, en caso de necesidad, un paro de urgencia cualquiera que sea el modo de conducción del tren.

Al entrar el tren a una estación, el Conductor deberá tocar la bocina durante 3 o 4 segundos para llamar la atención y advertir a los usuarios el arribo del tren.

En las interestaciones, están prohibidos los paros sin necesidad.

5.4 SALIDA DE TRENES

En cada estación existe un dispositivo de Regulación Automática, que al encontrarse en servicio regula la marcha del conjunto de trenes en la línea por medio del control de los tiempos de estacionamiento de cada tren en las estaciones, y el mando de 4 diferentes tipos de marcha en los trenes de Pilotaje Automático.

El control de los tiempos de estacionamiento se realiza a través del indicador DBO, el cual enciende a la entrada del tren a una estación y se apaga 6 segundos antes de la hora de salida prevista, provocando además, el accionamiento automático de los vibradores de anuncio de cierre de puertas en los trenes conducidos en PA o CMC y que circulen con el conmutador T2 en posición SAS.

Antes de accionar el cierre de puertas, el Conductor debe tener la seguridad de que el descenso y ascenso de usuarios se efectuó completamente.

Al salir de una terminal el tren que va a garaje o a talleres para ser estacionado, el Conductor debe asegurarse de que todos los usuarios hayan descendido del tren.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Cuando una avería impida el funcionamiento de la campana de control de cierre de puertas, el Conductor deberá verificar el mantenimiento de cierre de puertas a través de:

- a) El apagado de las lámparas amarillas AVISO DE PUERTAS ABIERTAS de todos los carros.
- b) El apagado de la lámpara LOP (apertura preparada).
- c) El encendido de la lámpara LMF (mantenimiento de cierre).

La falla de la campana monocoup debe ser comunicada inmediatamente al Regulador del PCC.

La hora de salida de los trenes en terminales (en minutos y segundos), es señalada por medio de un indicador luminoso colocado sobre el andén de salida, este indicador funciona cuando está en servicio la Programadora General de Tráfico (PGT)

En caso de no funcionar dicha indicador, el Conductor debe pedir la hora de salida al Inspector de la terminal.

5.5 MARCHA TIPO PRACTICA (MTP)

Para cada línea, existe un documento llamado "Marcha Tipo Practica" que proporciona a cada vía los tiempos acumulados de recorrido normal, desde la terminal de salida hasta la llegada a las diferentes estaciones. (Ver ejemplo, en el cuadro 2).

La regulación de la línea exige la más estricta observación posible a los tiempos de recorrido fijados por la marcha tipo práctica; el Conductor debe respetar los tiempos de - estacionamiento- asignados a cada una de las estaciones, además en caso de retardos, tratara de regular su marcha para no incrementarlos.

La tolerancia para retardo o adelanto, cuando la marcha de los trenes es normal, es de 15 segundos al arribar a cada estación o terminal.

5.6 TRENES QUE NO PROPORCIONAN SERVICIO EN UNA O VARIAS ESTACIONES

La velocidad de los trenes que no proporcionan servicio a los usuarios en una o varias estaciones, debe ser limitada por:

- a) La necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios que se encuentran en los andenes.
- b) Las condiciones locales de seguridad, principalmente para permitir al Conductor estar siempre en posibilidades de detener su tren ante cada señal de alto.

La velocidad máxima de estos trenes, al paso de una estación sin detenerse en ella, está fijada salvo indicaciones más estrictas, de la siguiente manera:

- a) 35km/hr. desde la entra, a la estación y 25km/hr. Alrededor del punto normal de paro, para estos casos los trenes deben ser conducidos en el modo CML.
- b) 35km/hr. durante toda la estación en trenes conducidos en los modos CMR o CLT2.

La velocidad máxima de estos trenes, at paso de una estación sin detenerse en ella, está fijada salvo indicaciones más estrictas, de la siguiente manera:

- a) 45km/hr. para los trenes conducidos en CML
- b) 35km/hr. para los trenes: conducidos en CMR o CLT2.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Al arribar un tren a una estación abierta al público, en la cual no debe detenerse para proporcionar servicio, el Conductor deberá efectuar un toque de bocina para llamar la atención de los usuarios que se encuentren en el andén y prestara atención durante el desplazamiento del tren por la estación.

Para los trenes conducidos de tal manera que se requiera el sostenimiento del conmutador DR o DN en posición **Conducción Restringida** de ser posible deberá enviar a un Inspector u otro agente autorizado con objeto de auxiliar al Conductor.

Cuando la señal de salida esta al rojo o el DBO se encuentra encendido en una estación, en la cual el tren no debe detenerse, el Conductor debe parar su tren en la entrada del andén, antes de franquear la señal de entrada (Figura 1). Excepto, y previa autorización del PCC, en caso de que la parte trasera de la vía tenga una fuerte rampa y el esfuerzo de tracción disminuya notablemente.

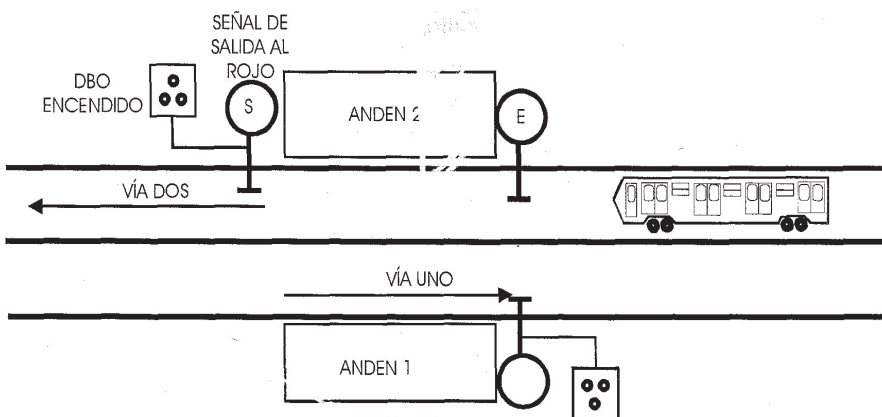


FIGURA 1

Cuando un tren no da servicio a usuarios en una estación, donde se hubiera detenido por alguna razón, su puesta en marcha debe ser precedida de un prolongado toque de bocina. El conductor debe prestar atención y estar listo a detener su tren en caso de presentarse un accidente.

El Conductor no sobrepasara la velocidad de tren desalojado en su recorrido por interestaciones, salvo indicación del Regulador del PCC.

MARCHA TIPO PRACTICA LÍNEA 1 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
----	0'00"	PANTITLAN	31'15"	
24	2'00"	ZARAGOZA	28'25"	24
24	335	GOMEZ FARIAS	26'40"	24
24	5'05"	AEROPUERTO	25'10"	24
24	630"	BALBUENA	23'45"	24
24	8'05"	MOCTEZUMA	22'10"	26
30	9'25"	SAN LAZARO	20'40"	30
24	11'15"	CANDELARIA	18'50"	24
24	12'50"	MERCED	17'15"	24
33	1435"	PINO SUAREZ	15'25"	33
24	16'00"	ISABEL LA CATOLICA	14'05"	26
24	17'20"	SALTO DEL AGUA	12'40"	26
30	18'50"	BALDERAS	11'15"	30
24	20'10"	CUAHUTEMOC	9'55"	24
24	21'50"	INSURGENTES	8'15"	24
24	23'20"	SEVILLA	6'45"	24
24	24'40"	CHAPULTEPEC	5'25"	24
24	26'30"	JUANACATLAN	3'35"	24
24	28'30"	TACUBAYA	1'40"	24
----	31'00"	OBSERVATORIO	0'00"	

453	VUELTA COMPLETA 68'05"	459
-----	------------------------	-----

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 6

MANIOBRAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

6

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Definirá qué es una maniobra explicando las condiciones en que se realiza y quien la puede ordenar.
- Enunciará las situaciones en que pueden efectuarse y el procedimiento que debe realizar el responsable que la manda.
- Explicará las diversas formas para efectuar un cambio de vía.
- Describirá las maniobras de cambio de vía en interestación y vías de enlace.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

6 MANIOBRAS

6.1 DEFINICIÓN

Se designa como **Maniobras** a todo movimiento efectuado por un tren, ya sea:

- a) En el interior de un patio de vías secundarias.
- b) Para pasar de una vía principal a otra vía principal.
- c) Para pasar de una vía principal a una vía secundaria o viceversa.
- d) Sobre una vía principal, fuera de las horas normales del servicio.

Las maniobras pueden ser comandadas por:

- a) La Programadora general de Tráfico (únicamente terminales)
- b) El Regulador
- c) El Inspector de la terminal
- d) El Inspector del Puesto de Maniobras de los Talleres
- e) El Conductor del tren interesado, por medio de un botón de mando local, previa autorización del responsable del Puesto de Mando del PCC, terminal o Puesto de Maniobras (PM).

NOTAS IMPORTANTES



6.2 MANDO Y EJECUCIÓN DE MANIOBRAS

El Conductor es informado de una maniobra que debe efectuarse, a través de las órdenes dadas por:

- 1.- Los indicadores de itinerarios y/o destino.
- 2.- El Regulador o un Inspector, mediante los teléfonos fijos de señales de maniobra.
- 3.- El Inspector de Transportación personalmente o por el responsable de la maniobra.
- 4.- El Regulador, mediante el teléfono de alta frecuencia, únicamente en casos excepcionales de falla del teléfono fijo de señal de maniobra.

La persona que manda una maniobra debe:

- a) Antes de dar la orden de puesta en marcha, si la maniobra a efectuar no está protegida por las señales fijas, asegurarse que la zona está cubierta por las señales móviles de acuerdo al Instructivo de Señalización.
- b) Informar al Conductor de manera clara y detallada la maniobra a efectuar.
- c) Disponer o hacer disponer convenientemente los aparatos de vía y los seccionadores o interruptores que alimentan de corriente de tracción las vías de los itinerarios a seguir.
- d) Asegurarse que ninguna orden, señal o circunstancia se opone a la puesta en marcha.

Todas las maniobras deben ser efectuadas con precaución, cumpliendo las consignas particulares de la maniobra a efectuar.

NOTAS IMPORTANTES

La velocidad de un tren en maniobra está indicada por las señales fijas (señales en amarillo o indicadores de velocidad autorizada).

Al efectuar una maniobra en una zona en donde no exista señalización, la velocidad máxima no debe ser superior a 15km/hr.

Cuando una maniobra está terminada, el que la dirige debe disponer o hacer disponer inmediatamente todos los aparatos en posición conveniente.

6.3 MANIOBRAS DE CAMBIO DE VIA EN TERMINAL (FIGURA 2)

Existen dos formas de realizar un cambio de vía, por maniobra “V” (cambio de vía después de estación) y maniobra “o” (cambio de vía antes de estación).

EJECUCION DE LA MANIOBRA “V”

1. Cerrar las puertas después del descenso de los usuarios.
2. Verificar la señalización permisiva.
3. Avanzar en CMC, hasta la placa CC (Cambio de Cabina), respetando la velocidad autorizada. Si no avanza el tren en CMC, pedir autorización al PCC para degradar el modo de conducción, y avanzar respetando la velocidad autorizada, hasta la placa CC.
4. En esta posición, el Conductor titular aborda la cabina trasera y oprime el timbre **S** para informar al Conductor **cambio de cabina**, que ya abordó dicha cabina.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- 5 Al escuchar el timbre "S", el Conductor "cambio de cabina" reanuda la marcha hasta la placa LMVM. (límite de maniobra) respetando la velocidad autorizada y coloca todos los conmutadores a neutro.
- 6 El Conductor titular toma la conducción del tren y avanza hasta el punto normal de paro de la terminal.
- 7 Antes de descender, el Conductor "cambio de cabina", cierra y asegura la puerta de intercomunicación, así como las puertas laterales.

Es importante que los Conductores "cambio de cabina" avancen en cuanto la señalización se los indique, a fin de no entorpecer la circulación de los trenes y muy especialmente en intervalos pequeños.

En las terminales equipadas con tres vías, existe la posibilidad de explotar estas con dos o tres tipos de maniobras **V** que pueden ser, maniobra V-1, V-2 y V-3.

Ejemplo:

La maniobra **V-1** permite establecer el movimiento del tren, del andén de llegada (CDV12) al andén de salida (CDV42) utilizando el CDV 24 para efectuar su maniobra de cambio de vía.

La maniobra **V-2** permite establecer el movimiento del tren, del andén de llegada (CDV12) al andén de salida (CDV22) o vía "Z", utilizando el CDV 24 para efectuar su maniobra de cambio de vía.

La maniobra V-3 se considera como una maniobra **0** alargada, ya que, para realizar su maniobra de cambio de vía utiliza el CDV22 o vía "Z", que es utilizado como andén de llegada, de tal manera, el movimiento del tren será del CDV22 andén de llegada, al CDV 42 andén de salida, utilizando el CDV 24 para efectuar su maniobra de cambio de vía.

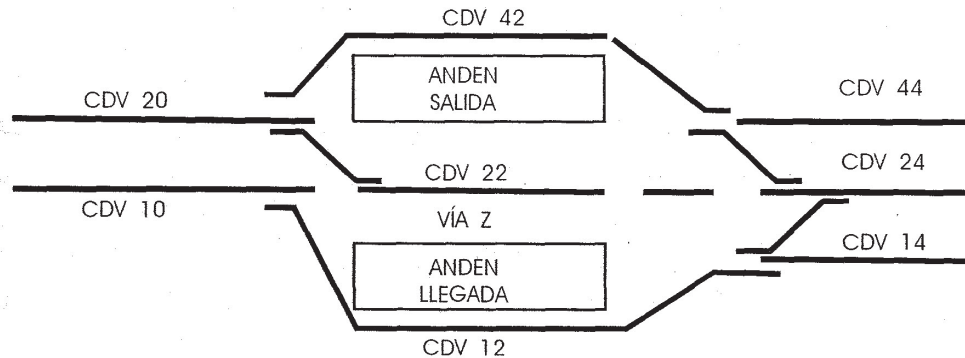


FIGURA 2

6.4 MANIOBRAS DE CAMBIO DE VÍA EN INTERESTACIÓN Y VÍAS DE ENLACE

En algunos casos, cuando es necesario explotar la línea en forma parcial, o bien trasladar un tren de una línea a otra, se deben observar atentamente las indicaciones relativas al movimiento del tren, como el desbloqueo de la señal.

Normalmente, los mandos de itinerarios para estos tipos de maniobra son establecidos desde el PCC, Pero en caso de falla del telemando, estos pueden ser mandados en forma local una vez indicado por el PCC.

Las maniobras de cambio de vía en interestación, como el movimiento del tren en una vía de enlace, son protegidos por señales de maniobras adyacentes al o los aparatos de vía. Para evitar que un tren en servicio se detenga en interestación, se establece el despacho bajo orden en las estaciones adyacentes donde se está efectuando la maniobra.

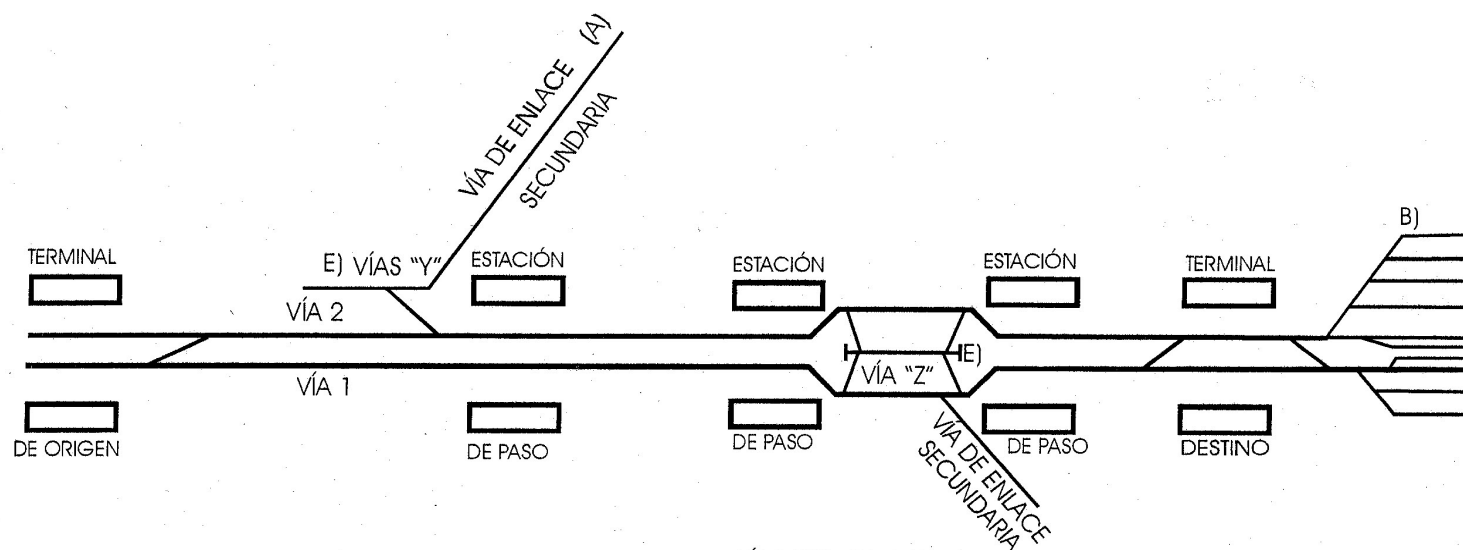
En estos tipos de maniobra existen, como en las terminales, indicaciones relativas para efectuar la maniobra de cambio de vía; placas de cambio de cabina (CC) y límite de maniobra (LM).

En algunas vías de enlace, existe un aparato de vía que evita que las vías principales y secundarias queden directamente enlazadas entre Si. Evitando que se provoque un grave accidente al franquear indebidamente una señal de acceso a vías principales. (Figura 3)

NOTAS IMPORTANTES



EJEMPLO DE UNA LÍNEA "X" CON VÍAS PRINCIPALES Y VÍAS SECUNDARIAS



VÍAS PRINCIPALES ———

VÍAS SECUNDARIAS - - - - -

VÍAS PRINCIPALES:
VÍA 1 ó VÍA 2

VÍAS SECUNDARIAS:
a) VÍAS DE ENLACE
b) VÍAS DE GARAGE
c) VÍAS DE TALLERES
d) VÍAS DE LAVADO
e) VÍAS DE EMERGENCIA (VÍA "Z" y VÍAS "Y")
f) VÍAS EN PATIO DE TALLERES o GARAGE
g) EN TERMINALES LOS CDV's 14, 16, 24 etc.

UNIDAD 7

RETARDOS E INCIDENTES

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará el paro en la circulación de los trenes, describiendo el procedimiento que, en esta situación, debe seguir el conductor.
- Describirá las precauciones y procedimientos en los casos de estacionamientos, en estación e interestación.
- Describirá el procedimiento de terminación del estacionamiento.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



7. RETARDOS E INCIDENTES

Todo accidente o retardo sucedido a un tren, puede tener repercusiones en el conjunto de la línea; es importante por lo tanto; que el Regulador y los Inspectores sean informados lo más rápido posible. Cuando un accidente o una avería obliga al Conductor a detener su tren, entre dos estaciones, o prolongar anormalmente su estadía en una estación, deberá tomar las medidas de seguridad que impongan las circunstancias que originaron el retardo o estacionamiento y avisará inmediatamente al Regulador el motivo del estacionamiento o del retardo.

El retardo acumulado debido a diversos motivos (estacionamientos prolongados por la afluencia de usuarios o incidentes provocados por averías, etc.) debe ser anunciado

Minuto a minuto por el Conductor al PCC sin embargo, el Conductor no debe anunciar un retardo originado por la señalización, como por ejemplo: DBO, sección tapón, reducciones de velocidad, etc. Por el contrario, todos los accidentes o averías, aun de mínima importancia detectadas en el material rodante o en las instalaciones fijas, deben ser comunicadas inmediatamente al PCC.

También deberán ser comunicados al Regulador los retardos originados por:

- a) Relevar a un agente de tren por razones personales
- b) Que el inspector de línea deba intervenir urgentemente en caso de una avería o incidente.

Los accidentes o averías ocurridas a un tren deben ser mencionadas por el Conductor en su reporte de trabajo.

7.1 PARO EN LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

En caso de presentarse un paro en la circulación de los trenes, debe procurarse la seguridad y comodidad de los usuarios. Para facilitar la realización de las maniobras necesarias, el Regulador debe detener los trenes en estaciones.

NOTAS IMPORTANTES

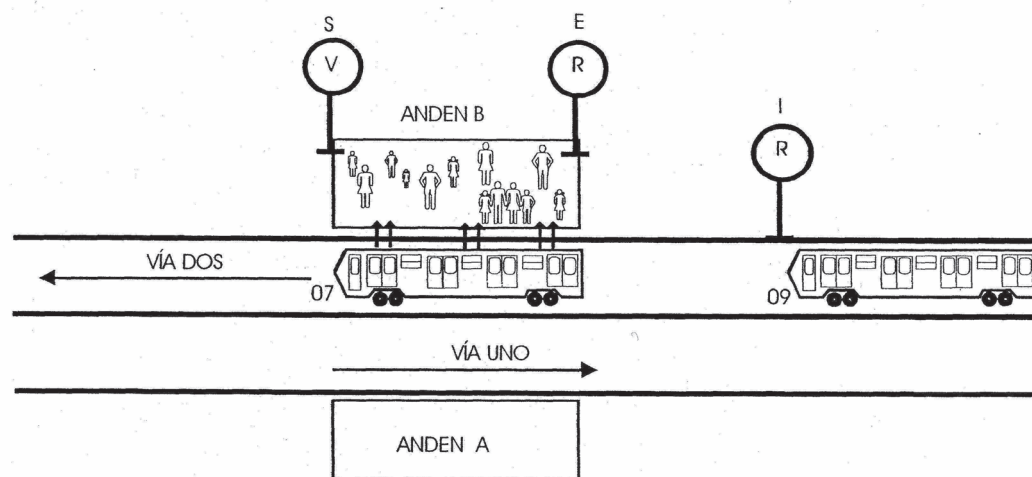


NOTAS IMPORTANTES

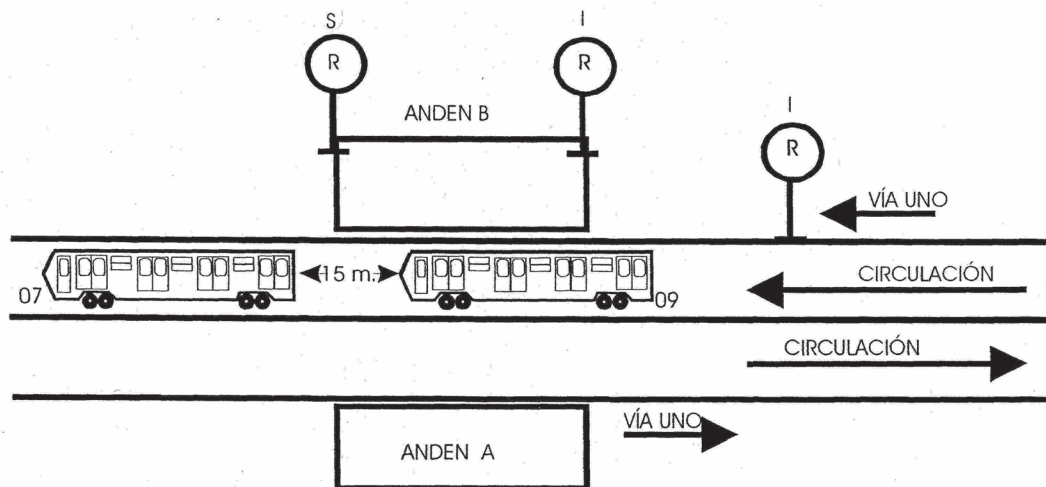
En este caso, cuando el Regulador tiene conocimiento de que un tren se encuentra en un punto cualquiera de la línea, toma las medidas necesarias para detener en estación a los trenes que vienen atrás, estableciéndoles el Despacho Bajo Orden (DBO).

Si un tren es detenido en estación conforme a las prescripciones del párrafo anterior y si el tren que le sigue se encuentra en la interestación trasera, el Regulador toma las medidas siguientes:

- Ordena al Conductor del tren que se encuentra en el andén, evacuar a los usuarios y avanzar de tal manera que la parte trasera del tren se quede a 15 metros, aproximadamente, del extremo delantero de la estación.
- Ordena al Conductor del tren siguiente, entrar a la estación franqueando la señal de entrada, que eventualmente estará en alto o en amarillo.



- c) Un tren que haya efectuado la maniobra de abandonar la estación para permitir la entrada a otro, no puede reanudar su marcha sin la ORDEN EXPRESA DEL REGULADOR.
- d) Los trenes que han sido evacuados para dejar una estación, podrán tomar viajeros en la primera estación que llegue, salvo que exista un motivo que lo impida



Un tren detenido en estación por la señal de Despacho Bajo Orden, esta autorizado a reanudar su marcha al apagado de la misma o por indicación del Regulador, si no hay otro motivo que se oponga.

7.2 PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO

Las precauciones de estacionamiento, como su nombre lo indica, son aquellas medidas de seguridad que deben adoptar los Conductores para obtener la inmovilización del material rodante, sin importar las condiciones o las causas que motiven el paro del tren.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Estas precauciones serán tomadas a criterio del Conductor. Además, deberá lograr el estacionamiento e indicar a los usuarios el motivo y duración del mismo, principalmente si el estacionamiento es en una interestación.

ESTACIONAMIENTO EN UNA ESTACION

- Si el Conductor PERMANECE en la cabina:
 - Verificar la inmovilización del tren
- Si el Conductor NO PERMANECE en la cabina.
 - Verificar la inmovilización del tren
 - Colocar el conmutador C en CM
 - Colocar el conmutador D en Neutro
 - Cerrar las puertas de la cabina

ESTACIONAMIENTO EN UNA INTERESTACION

- Si el Conductor PERMANECE en la cabina y cuenta con la tubería de equilibrio (TE):
 - Verifica el mantenimiento de puertas
 - Verifica la inmovilización del tren.

- Si el Conductor PERMANECE en la cabina y no tiene es certeza de contar con la tubería de equilibrio (TE):
 - Verifica el mantenimiento de puertas
 - Aplicar el freno de mano de la cabina
 - Verifica la inmovilización del tren
 - Si es necesario, aplicara los frenos de mano para inmovilizar el tren.
- Si el Conductor NO PERMANECE en la cabina y cuenta con la tubería de equilibrio.
 - Tomar el modo de conducción CLT2
 - Colocar el conmutador D en neutro
 - Colocar el conmutador KAD en Alimentación Directa
 - Verificar el mantenimiento de puertas
 - Colocar el manipulador en F6
 - Verificar la inmovilización del tren
- Si el Conductor NO PERMANECE en la cabina y además NO tiene la certeza de contar con la tubería de equilibrio, se procede como el caso anterior, solamente que la inmovilidad del tren se garantiza por medio de los frenos de mano y las calzas del tren.

NOTAS IMPORTANTES



7.3 TERMINACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

En todos los casos de estacionamiento, el Conductor debe, antes de arrancar el tren:

- Verificar que la tubería de equilibrio tenga una presión mayor de 6.8 bars.
- Comprobar que ningún freno de mano este aplicado
- Certificar que las calzas hayan sido retiradas.
- Realizar una prueba de frenos, si el estacionamiento fue mayor de 30 minutos.
- La inmovilización de un tren se verifica teniendo como referencia un punto fijo.

7.4 ESTACIONAMIENTO MAYOR A 30 MINUTOS

Después de un estacionamiento mayor de 30 minutos por una causa cualquiera, antes de arrancar se deberá efectuar una prueba de frenos.

En los cuadros siguientes se dan los hombres de las interestaciones de las líneas, en donde se deberá tener precaución en los estacionamientos, debido a las pendientes y las rampas que existen en cada una de ellas.

NOTAS IMPORTANTES

CUADRO 3

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES MAYORES AL 1% Y MENORES AL 3%

LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3	LINEA 4
SAN LAZARO = CANDELARIA MERCED = PINO SUAREZ PINO SUAREZ = I. LA CATOLICA SALTO DEL AGUA = BALDERAS BALDERAS = CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC = INSURGENTES INSURGENTES = SEVILLA SEVILLA = CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC = JUANACATLAN JUANACATLAN = TACUBAYA TACUBAYA = OBSERVATORIO	C. CAMINOS = PANTEONES PANTEONES = TACUBA TACUBA = CUITLAHUAC REVOLUCION = HIDALGO HIDALGO = BELLAS ARTES ALLENDE = ZOCALO PINO SUAREZ = SN. ANTONIO ABAD SN. ANTONIO ASAD = CHABACANO CHABACANO = VIADUCTO PORTALES = ERMITA ERMITA = GENERAL ANAYA	INDIOS VERDES = BASILICA BASILICA = POTRERO POTRERO = LA RAZA LA RAZA = TLATELOLCO GUERRERO = HIDALGO JUAREZ = BALDERAS BALDERAS = NINOS HEROES CENTRO MEDICO = ETIOPIA EUGENIA = DIV. DEL NORTE ZAPATA = COYOACAN COYOACAN = VIVEROS VIVEROS = MIGUEL A. DE QUEVEDO MIGUEL A DE QUEVEDO = COPILCO COPILCO = UNIVERSIDAD	MARTIN CARRERA = TALISMAN MORELOS = CANDELARIA CANDELARIA = FRAY SERVANDO

LINEA 5	LINEA 6	LINEA 7	LINEA 9
POLITECNICO = I. DEL PETROLEO I. DEL PETROLEO = AUTOBUSES DEL N. LA RAZA = MISTERIOS MISTERIOS = VALLE GOMEZ VALLE-GOMEZ = CONSULADO CONSULADO = EDUARDO MOLINA EDUARDO MOLINA = ARAGON OCEANIA = TERMINAL AEREA HANGARES - PANTITLAN	EL ROSARIO = TEZOZOMOC TEZOZOMOC = AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO = FERRERIA I. DEL PETROLEO = LINDAVISTA LINDAVISTA = BASILICA LA VILLA = MARTIN CARRERA	TACUBA = SAN JOAQUIN POLANCO = AUDITORIO AUDITORIO = CONSTITUYENTES CONSTITUYENTES = TACUBA S. PEDRO DE LOS PINGOS = S. ANTONIO MIXCOAC = BARRANCA DEL MUERTO	PANTITLAN = PUEBLA PUEBLA = CD. DEPORTIVA CD. DEPORTIVA = VELODROMO VELODROMO = MIXIUHCA JAMAICA = CHABACANO CHABACANO = LAZARO CARDENAS LAZARO CARDENAS = C. MEDICO C. MEDICO = CHILPANCINGO

NOTAS IMPORTANTES



CUADRO 4

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES IGUALES O SUPERIORES AL 4%

NOTAS IMPORTANTES

LINEA 1 TACUBAYA- OBSERVATORIO NOTA: RAMPA (SUBIDA) PENDIENTE (BAJADA)	LINEA 2 PANTEONES = TACUBA HIDALGO = BELLAS ARTES PINO SUAREZ = SN. ANTONIO ABAD PORTALES = ERMITA	LINEA 3 LA RAZA = POTRERO ZAPATA = COYOACAN COPILCO = UNIVERSIDAD	LINEA 4 FRAY SERVANDO = CANDELARIA TALISMAN = MARTIN CARRERA CANDELARIA = MORELOS
LINEA 5 POLITECNICO = I. DEL PETROLEO AUTOBUSESDELN.=LA RAZA OCEANIA = TERMINAL AEREA HANGARES = PANTITLAN	LINEA 6 TEZOMOC = AZCAPOTZALCO NORTE 45= VALLEJO I. DEL PETROLEO = LINDAVISTA LA VILLA = MARTIN CARRERA	LINEA 7 TACUBA = SAN JOAQUIN AUDITORIO = CONSTITUYENTES	LINEA 9 VELODROMO = MIXIUHCA CHABACANO = LAZARO CARDENAS C. MEDICO = CHILPANCINGO

UNIDAD 8

CIRCULACIÓN DE TRENES AVERIADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá las precauciones que se deben seguir en los trenes conducidos desde la cabina trasera.
- Describirá los casos en que se autoriza la marcha atrás en vas principales y secundarias.
- Explicará las medidas preventivas a observar en caso de descompostura en rampa.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

8. CIRCULACIÓN DE TRENES AVERIADOS

8.1 TRENES CONDUCIDOS DESDE LA CABINA TRASERA

Cuando por alguna avería la conducción de un tren no puede efectuarse en la cabina delantera, el PCC puede ordenar se intente si es que cuenta con otro agente para ello, conducirlo desde la cabina trasera.

En estos casos:

- a) El Conductor permanece en su cabina para vigilar la vía, las señales y detener o hacer detener el tren en caso de necesidad, conservando sus obligaciones de Conductor titular.
- b) El agente que conduce desde la cabina trasera, se atiene a las instrucciones del Conductor de cabina delantera, principalmente en lo concerniente a la velocidad por respetar.
- c) El tren debe ser evacuado en la primera estación a que arribe.
- d) El tren no debe sobrepasar la velocidad de 15 km/hr. sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo exigen.
- e) El agente que conduce debe ser prudente durante la marcha, y principalmente en zonas en que se encuentre establecido el SS, SSO o con fuertes declives, previamente informado por el Conductor titular que se encuentra en la cabina delantera.
- f) El Conductor colocado en la cabina delantera debe prestar atención y estar listo a detener o hacer detener el tren urgentemente en caso de peligro.

NOTAS IMPORTANTES



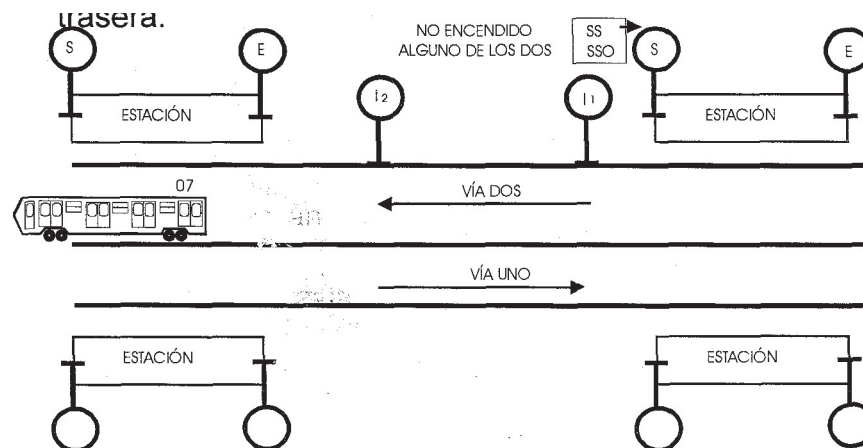
8.2 MARCHA ATRAS EN VIAS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIAS

En principio, las marchas atrás en las vías principales y secundarias están prohibidas, sin embargo, podrán ser efectuadas con autorización del PCC, o del responsable del Puesto de mando en los casos siguientes:

A) Paros defectuosos en estación

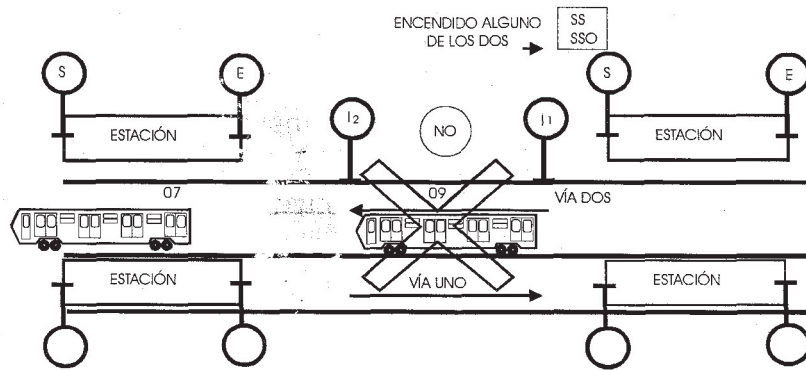
La marcha atrás hasta el punto normal de paro, se autoriza si:

A.1 El SS, o el SSO, no están establecidos en la interestación trasera.

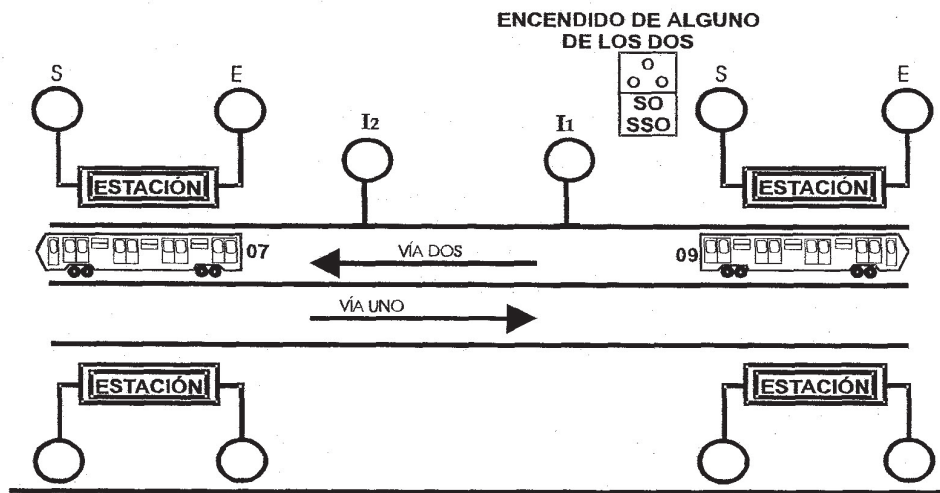


A.2 Si es que se encuentra encendido el SS o el SSO, será necesario comprobar que no exista tren en dicha interestación.

NOTAS IMPORTANTES



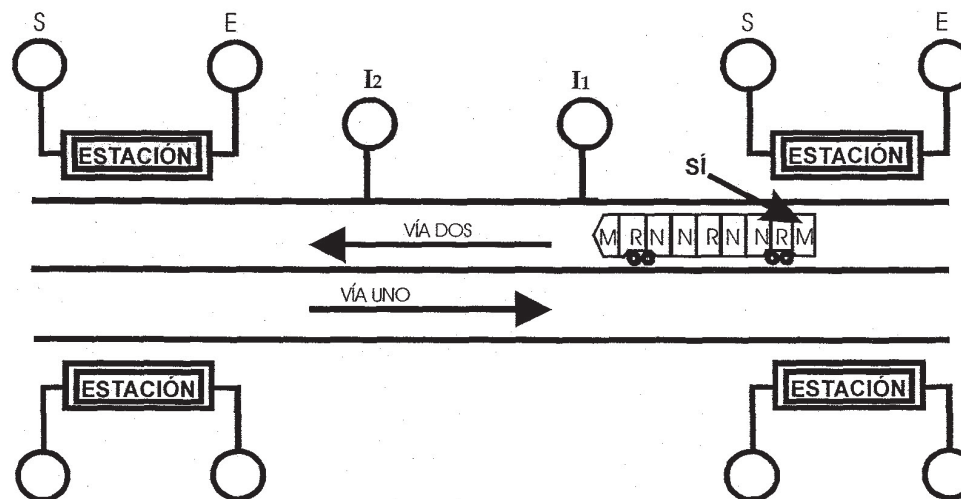
A.3 El tren trasero permanece detenido por el DB0 en la estación anterior.



NOTAS IMPORTANTES



A.4 Que por lo menos el último carro del tren problema se encuentre en la estación.



En estos casos, la marcha atrás, se efectuara tomando en cuenta las siguientes precauciones:

- 1°. Verificar que nada se opone a la maniobra.
- 2°. Tomar la conducción en CLT2, colocando el conmutador VR en posición n“ATRAS”.
- 3°. Certificar el mantenimiento de cierre de puertas.
- 4°. Respetar la velocidad máxima de 15 km/hr.

NOTAS IMPORTANTES

B) Accidentes a usuarios.

Una pequeña marcha atrás puede ser necesaria para liberar al accidentado. Esta solo se efectuara bajo la orden y en las condiciones que indique el responsable de la maniobra.

C) Averías del material rodante

La marcha atrás puede ser utilizada para tratar de destrabar un engranaje o un motor trabado, previa coordinación del personal de Material Rodante con el Regulador de la línea correspondiente.

D) Error de agujas

En caso de franqueamiento de una señal de maniobra, una marcha atrás puede ser necesaria para liberar un aparato o un circuito de vía, previa coordinación con el Regulador de la línea y el responsable de la maniobra.

8.3 DESCOMPOSTURA EN RAMPA

Una descompostura en rampa con una inclinación mayor al 1 % puede causar una perturbación importante, por esta razón, es necesario evitar dentro de lo posible, los estacionamientos en esos lugares tomando las siguientes medidas preventivas:

A) Resistencia anormal al rodamiento

El Conductor que se percata de un aumento en la resistencia al rodamiento, debe avisar al PCC, el cual eventualmente hará evacuar el tren en la estación anterior a una rampa superior al 1 % o antes si con ello se aumenta la seguridad.

NOTAS IMPORTANTES



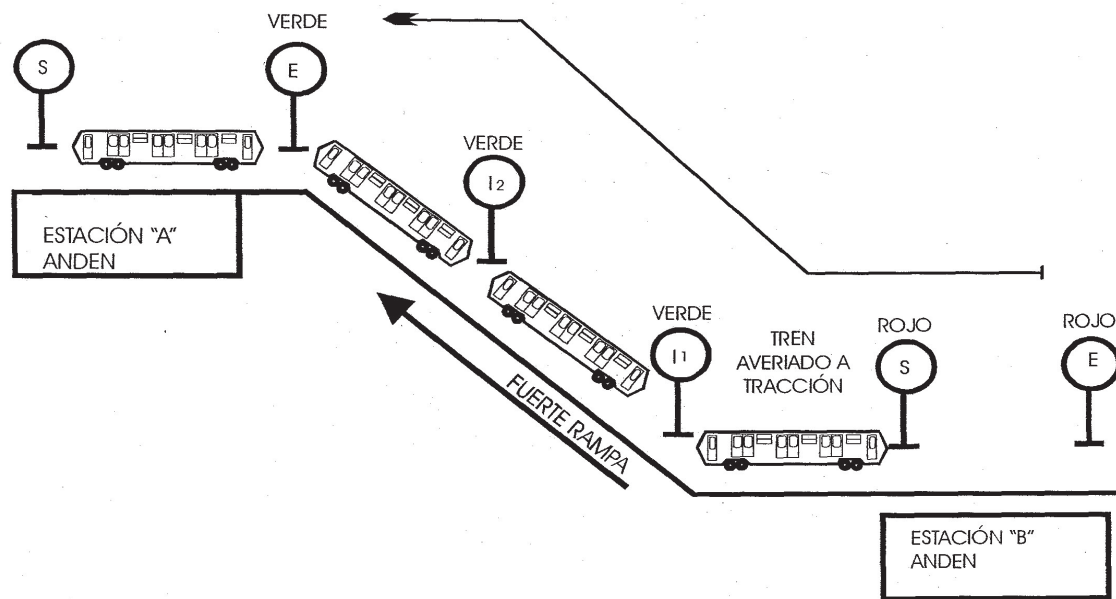
NOTAS IMPORTANTES

B) Caída de tensión

Si la tensión se reduce hasta el punto de causar fallas en el funcionamiento del equipo alimentado por 750 volts CC, el PCC tomara las precauciones para evitar que algún tren quede estacionado en rampa, esto mediante la implantación del DBO; la puesta en alto de señales móviles o la indicación verbal del PCC a los trenes afectados.

C) Motrices inactivas en trenes evacuados

Desde el paso por la estación anterior a la rampa, el tren averiado debe ser evacuado y al salir de la misma debe ser acelerado sin sobrepasar los limites de velocidad autorizados; además, el PCC se asegurara que tren delantero este lo suficientemente alejado para que las señales de espaciamiento no provoquen el paro al tren averiado en la rampa.



UNIDAD 9

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES CON CARROS INACTIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

9

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará las condiciones de circulación de trenes con carros motores inactivos a la tracción.
- Explicará las condiciones de circulación de trenes con carros inactivos al faenado neumático.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

9 CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES CON CARROS INACTIVOS

9.1 TRENES CON CARROS MOTORES INACTIVOS A LA TRACCIÓN

La inactividad de los carros motores de un tren, son siempre causa importante de perturbaciones, por lo cual, es indispensable adoptar las medidas que permiten limitar su repercusión en el conjunto de la Línea. Las condiciones en que circularan estos trenes dependerá del número de carros inactivos, de acuerdo al cuadro 5 "Condiciones de circulación de los trenes con carros motores inactivos a la tracción".

9.2 TRENES CON CARROS INACTIVOS AL FRENADO NEUMÁTICO

La disminución de carros activos al frenado puede aumentar peligrosamente la distancia de frenado de un tren, en consecuencia, el Conductor deberá llevar su tren a una velocidad moderada y respetar las señales principalmente en declives.

También hay que considerar que cuando en los trenes se presenten 2 o más amplificadores locales de desfrenado (ALD) fuera de servicio, se deben de aislar la o las EMD necesarias, por lo que el Conductor deberá tomar las medidas adecuadas a cada caso.

Además, llegado el caso, deberá redoblar la prudencia en zonas de visibilidad reducida y la aplicación de las reglas de la marcha de seguridad.

Las condiciones en que circulan estos trenes dependerá del número de carro inactivos, de acuerdo al cuadro 6 "Condiciones de circulación de los trenes con carros inactivos al frenado neumático".

NOTAS IMPORTANTES



CONDICIONES DE CIRCULACION DE LOS TRENES CON CARROS
MOTORES INACTIVOS A LA TRACCION

No. de carro inactivos	TRACCION		
	LUGAR DEL ACCIDENTE	CONDICIONES DE SALIDA	MODOS DE CONDUCCION
1	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	CON VIAJEROS	PA
2	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	CON VIAJEROS	CMC
3	ZONAS QUE NO TIENEN RAMPA PARA LLEGAR AL DESTINO	CON VIAJEROS	CMC
	ZONAS QUE TIENEN RAMPAS INFERIORES AL 4% PARA LLEGAR AL DESTINO	EVACUADO	CML
	ZONAS CON RAMPAS IGUALES O SUPERIORES AL 4%	EVACUADO TRATAR DE ARRANCAR	CML
		SI NO ARRANCA, SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA
4	ZONAS QUE NO TIENEN RAMPA PARA LLEGAR AL DESTINO	EVACUADO	CML
	ZONAS QUE TIENEN RAMPAS PARA LLEGAR AL DESTINO	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA
5	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA
6	CUALQUIER PUNTO DE LA LINEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICION DESCOMPOSTURA

NOTAS IMPORTANTES

Area for taking notes.

CONDICIONES DE CIRCULACION DE LOS TRENES CON CARROS
INACTIVOS AL FRENADO NEUMATICO

No. de carros inactivos	CONDICIONES DE SALIDA	MODOS DE CONDUCCION
1	CON VIAJEROS	PA
2	CON VIAJEROS	CMC
3	EVACUADO	CML
4	EVACUADO	CML
5	EVACUADO	CML
6	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
7	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
8	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
9	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT2
	CON ACOPLADOR PCS.	

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 10

Envío de Socorro

10

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Definirá las condiciones necesarias para el envío de socorro.
- Describirá el procedimiento de acoplamiento identificando sus etapas y pasos.
- Explicará las condiciones para la marcha del convoy, describiendo el procedimiento para efectuarla.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

10 ENVÍO DE SOCORRO

10.1 ENVÍO DE SOCORRO

Cuando por alguna avería, la conducción de un tren no se puede obtener de ninguna de sus dos cabinas, el PCC ordenará el socorro.

La maniobra de socorro es siempre una operación delicada, que requiere de un especial cuidado en su ejecución. Las condiciones de marcha del convoy (tren descompuesto y tren de socorro unidos) dependerán de la naturaleza de la avería del tren descompuesto.

Por razones de seguridad, cuando se ha dado la orden de socorro, le esta estrictamente prohibido al conductor el tren descompuesto avanzar, sin que haya sido enganchado el tren de socorro, a menos que haya recibido la indicación del PCC.

Si un Inspector determina que la maniobra de socorro es o se vuelve innecesaria, lo deberá comunicar al PCC y tomará las medidas adecuadas para el restablecimiento de la marcha de los trenes involucrados. Todo tipo de socorro se efectuará en el modo de conducción CLT2.

10.2 ACOPLAMIENTO

- a) El Conductor de un tren que va a proporcionar SOCORRO a otro, al ser informado de la maniobra, debe:
 - 1°. Evacuar su tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento, si el tren averiado se encuentra antes de una estación, el socorro se realizara con pasajeros.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- 2°. Franquear las señales al alto espaciamiento que protegen al tren descompuesto, aplicando la MARCHA DE SEGURIDAD.
- 3°. Detener su tren un metro antes del tren averiado
- 4°. Previa verificación de la total inmovilización del tren descompuesto, realizar el acoplamiento.
- 5°. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre su tren, inmediatamente después de efectuar el enganche.
- 6°. Ayudar al Conductor del tren descompuesto a colocar el acoplador respectivo.
- 7°. Colocar los conmutadores de su cabina en la posición conveniente, de acuerdo al tipo de socorro por efectuar.
- 8°. Auxiliar al Conductor del tren averiado en el retiro de las precauciones de estacionamiento en dicho tren.
- 9°. Verificar que la PRESION DE LA TUBERIA DE EQUILIBRIO SEA MAYOR A 6.8 BARS.
- 10°. Efectuar una prueba de frenos.
- 11°. Realizar una prueba de timbres.
- 12°. Retirar las precauciones de estacionamiento de su tren.
- 13°. Avisar al PCC el fin de la maniobra de acoplamiento.

14°. Esperar la indicación de avanzar que será dada por el Conductor del tren averiado, previa autorización del PCC.

15°. Observar las indicaciones del Conductor del tren averiado. (Paros, reducciones de velocidad, etc.).

b) El Conductor del tren descompuesto deberá proceder en estos casos como sigue:

Antes del acoplamiento

1. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre su tren.
2. Dirigir al Conductor del tren de socorro en la maniobra de acoplamiento
3. Verificar que el enganche se realice perfectamente.

Después del acoplamiento

1. Colocar el acoplador respectivo.
2. Disponer de las llaves y conmutadores de su cabina en la posición adecuada, según el tipo de socorro.
3. Efectuar una prueba de timbres.
4. Realizar una prueba de frenos, (sólo en socorro con SD).
5. Retirar las precauciones de estacionamiento de su tren.

NOTAS IMPORTANTES



6. Informar al PCC el fin de la maniobra de acoplamiento.

7. Esperar la orden del PCC para hacer avanzar el convoy.

Durante la marcha del convoy.

1. Evacuar su tren en la primera estación por arribar.

2. Detener o hacer detener el convoy, en caso necesario.

3. Verificar que la velocidad del convoy no rebase los límites establecidos.

4. Estar atento a cualquier orden dada por el PCC, (velocidades a observar, maniobras por efectuar, etc.).

Salvo indicación contraria del PCC, las velocidades que deberá respetar unconvoy son las siguientes:

- 10 km/hr. para el socorro sin SD
- 15 km/hr. para el socorro con SD.

NOTAS IMPORTANTES

Area for taking important notes, consisting of multiple horizontal lines.

Unidad 11

EVALUACIÓN DE USUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

UN

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Enunciará las situaciones en que debe efectuarse la evacuación de usuarios.
- Concluirá las condiciones de evacuación de usuarios en estación e interestación describiendo el procedimiento a ejecutar en el último caso.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

11. EVACUACION DE USUARIOS

11.1 GENERALIDADES

La evacuación de un tren es una operación que en ocasiones es necesaria, y que el Conductor debe realizar con toda atención, dado que la seguridad de los usuarios se puede ver comprometida. Las evacuaciones se efectúan cuando:

- a) Es necesario permitir la entrada, a una estación, de un tren que quedo estacionado en interestación.
- b) La seguridad de los usuarios no es absoluta, (por averías en el material rodante, estacionamientos prolongados en interestación, etc.)
- c) Se requiere efectuar cambios de vía, como en el caso de servicios provisionales o perturbaciones en el tráfico.
- d) Se suspende el servicio en algún tramo de la línea.
- e) Existen dos tipos de evacuaciones; en estación y en interestación.

11.2 EVACUACION EN ESTACION

Por medio del interfono, el Conductor deber indicar al público usuario de la necesidad de desalojar el tren, haciéndolo en forma clara, cortés y con tranquilidad, sin crear alarma.

11.3 EVACUACION EN INTERESTACION

La evacuación de un tren en interestación es siempre una operación que requiere un especial cuidado, en virtud de que existe la posibilidad de que los viajeros sufran un accidente; por lo anterior, el Conductor deberá proceder con toda prudencia y se sujetará estrictamente a las indicaciones del PCC y a lo que a continuación se describe

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Después de haber recibido la orden de evacuación y de cerciorarse de la estación hacia donde serán dirigidos los usuarios, el Conductor debe:

1. Colocar el conmutador KAD en posición "ALIMENTACION DIRECTA". Tomando el modo de Conducción CLT2, verificar el mantenimiento de cierre de puertas y tomar las precauciones de estacionamiento.
2. Accionar el ruptor mas próximo, aun si la corriente de tracción ya fue cortada y conservar la palanca hasta el fin de la evacuación.
3. Por medio del interfono, informar a los usuarios, haciéndolo de la forma más clara y tranquilizadora posible.
4. Informar a los usuarios del primer carro (el más próximo a la estación) hacia donde serán dirigidos, la forma en que se realizará el descenso, hacia dónde deberán caminar y cómo deberán hacerlo en la vía.
5. Aislar las puertas del lado donde se va a colocar la escalera de emergencia, cerrando la válvula respectiva.

Además, solicitar la cooperación de una o dos personas- para que se encarguen de ayudar a los demás a descender del carro.

6. Colocar la escalera de emergencia y hacer descender, primeramente, a las personas que le auxiliaran, mostrando la forma en que deben hacerlo, ya que cuidarán que los demás usuarios lo hagan en forma correcta.

La colocación de 1a escalera se hará del lado que presente más seguridad, según el punto de estacionamiento del tren; sin embargo, se deberán colocar las escaleras en todos los carros por el mismo lado y el PCC tendrá que dar previamente su autorización cuando éstas se vayan a poner del lado de la vía adyacente.

7. Pasar al siguiente carro, por las puertas de intercomunicación, y repetir las operaciones mencionadas en los pasos 4°, 5° y 6°. Verificando que ninguna persona tome una dirección diferente a la indicada.

Al término de la evacuación comprobar que:

1. Las escaleras de emergencia sean colocadas en su respectivo sitio.
2. Las válvulas de aislamiento de las puertas sean dispuestas a su posición normal.
3. Las puertas de intercomunicación queden cerradas y aseguradas.
4. Ninguna persona quede en su tren o en las vías.
5. Colocar nuevamente el conmutador KAD a su posición normal.
6. Notificar al PCC el fin de la evacuación, reponer la palanca del ruptor de CUAT y atender las instrucciones que le sean dadas.

11.4 CIRCULACION DE TRENES EVACUADOS

Las condiciones de circulación de los trenes evacuados, dependerán de la avería que presentan, respetando las consignas establecidas que fueron descritas para trenes que no prestan servicio en una o varias estaciones, además de llevar las luces de identificación en forma fija.

Todo tren evacuado conservará su número económico hasta la terminal.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Glosario

ALD	Amplificador Local de Desfrenado.	PCC	Puesto Central de Control
CC	Cambio de Cabina	PGT	Programadora General de Tráfico
CDV	Circuito de Vía	PM	Puesto de Maniobras
CLT2	Conducción Manual Libre Limitada al grado de Tracción 2	SAS	Posición Del Conmutador t2, Servicio Automático en Estación.
CMC	Conducción Manual Controlada	SMS	Posición Del Conmutador T2, Servicio Manual En Estación
CML	Conducción Manual Limitada	SS	Servicio de Seguridad
CMR	Conducción Manual Restringida	SSO	Servicio de Seguridad por Orden
CUAT	Corte de Urgencia Alimentación Tracción	TE	Tubería de Equilibrio
DBO	Despacho Bajo Orden	V	Maniobra de Cambio de Vía, Después de Estación
DR-DN	Conmutador Conducción Restringida- Compresor Directo	VR	Conmutador de Sentido de Marcha del Tren
EMD	Electro-válvula Moderable de Desfrenado		
KAD	Conmutador de Alimentación Directa		
LM	Límite de Maniobra		
LMF	Lámpara testigo de Mantenimiento de cierre de puertas		
O	Maniobra de cambio de Vía, antes de estación		
PA	Pilotaje Automático		